



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA
COMPUTACIÓN
IMT2985 - INVESTIGACIÓN DE PREGRADO

Prueba de primalidad Miller-Rabin

4 de julio de 2026

Ismael Felipe Browne Salinas

Prof. M. Arenas

1. Introducción

2. El teorema principal

A lo largo de este informe $\text{mcd}(a, b)$ denota el máximo común divisor entre los números enteros a y b , y $a \bmod b$ denota el mínimo residuo no negativo de a dividido por b . El hecho de que b divide a a se denota con $b \mid a$. El tamaño de un conjunto C se denota con $|C|$. También, se utiliza $e(a)$ para denotar el i más grande tal que $2^i \mid a$.

Para una secuencia $m = (m_1, \dots, m_k)$ de enteros se define $a \bmod m = (s_1, \dots, s_k)$, donde $a \bmod m_i = s_i$, $1 \leq i \leq k$. También, una expresión como por ejemplo (m, a) denota la secuencia $(m_1, \dots, m_k, a)$.

Denótese, para $n \geq 1$ entero, $\mathbb{Z}_n = \{0, \dots, n-1\}$, es decir, $\mathbb{Z}_n$ es el conjunto de todos los posibles restos no negativos obtenidos al dividir un entero por n . Desde aquí, se define $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \text{mcd}(a, n) = 1\}$. Se tiene que para este conjunto, $|\mathbb{Z}_n^*| = \phi(n)$, donde ϕ es la función de Euler. Además, $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot \bmod n)$ es un grupo. Si $n = p^k$, donde p es primo, entonces se puede demostrar que $\phi(n) = p^k - p^{k-1}$.

Definición. Sea n entero. Para un entero b , se dice que b es testigo de la composición de n , denotado por la condición $W_n(b)$, si:

$$(i) \quad 1 \leq b < n$$

$$(ii) \quad (a) \quad b^{n-1} \not\equiv_n 1, \text{ o bien,}$$

$$(b) \quad \exists i : (2^i \mid (n-1) \wedge 1 < \text{mcd}(b^{\frac{n-1}{2^i}} - 1, n) < n)$$

Si $W_n(b)$ es verdadero para algún b , entonces n es compuesto. Esto se debe a que si $(ii)(a)$ se cumple, entonces el Pequeño Teorema de Fermat no se satisface para n , lo que inmediatamente implica que n es compuesto. Mientras tanto, si $(ii)(b)$ se cumple, esto indica que n tiene un divisor propio (i.e., un divisor distinto a n) mayor a 1. Es por esto que se justifica que si $W_n(b)$ se satisface, entonces b es un testigo de la composición de n .

Ahora bien, si n es primo, el Pequeño Teorema de Fermat está garantizado, además de que el número no tiene divisores propios distintos a 1, por lo que $W_n(b)$ será falso para todos los b enteros. A continuación se presenta el único teorema del artículo, fundamental para la prueba de primalidad propuesta por Rabin.

Teorema 1. Si $n > 4$ es un número compuesto, entonces

$$|\{b \mid W_n(b)\}| \geq \frac{3}{4}(n-1) \tag{1}$$

Obsérvese que desde (1) se tiene que:

$$\begin{aligned}
|\{b \mid W_n(b)\}| &\geq \frac{3}{4}(n-1) \quad \longleftrightarrow \\
|\{b \mid 1 \leq b < n \wedge W_n(b)\}| &\geq \frac{3}{4}(n-1) \quad \longleftrightarrow \\
n-1-|\{b \mid 1 \leq b < n \wedge \neg W_n(b)\}| &\geq \frac{3}{4}(n-1) \quad \longleftrightarrow \\
-|\{b \mid 1 \leq b < n \wedge \neg W_n(b)\}| &\geq -\frac{1}{4}(n-1) \quad \longleftrightarrow \\
|\{b \mid 1 \leq b < n \wedge \neg W_n(b)\}| &\leq \frac{1}{4}(n-1)
\end{aligned}$$

Y por lo tanto, a lo más $\frac{1}{4}$ de los b dentro del rango $1 \leq b < n$ no van a ser testigos de la composición de n . Se requieren un par de lemas para la demostración del teorema 1, y previo a eso, se presentan a continuación unas herramientas que serán esenciales para realizar este procedimiento.

3. Herramientas matemáticas importantes

1. Propiedad simple de módulos.

Proposición. Sean n, p enteros tales que $p \mid n$. Luego, para un x entero, se tiene que:

$$(x \bmod n) \bmod p = x \bmod p$$

Demostración. Defínase $q = \frac{n}{p}$ y $r = x \bmod n$. Luego, existe un y entero tal que $x = yn + r = ypq + r$. Obsérvese entonces que:

$$x \bmod p = (ypq + r) \bmod p = r \bmod p = (x \bmod n) \bmod p$$

□

2. Teorema Chino del Resto.

Teorema 2 (Teorema Chino del Resto). Sean los enteros m, n tales que $\text{mcd}(m, n) = 1$. Entonces, para todo par de enteros a, b existe un c entero tal que:

$$c \equiv_m a, \quad c \equiv_n b$$

Demostración. Dado que $\text{mcd}(m, n) = 1$, m tiene inverso módulo n , y análogamente, n tiene inverso módulo m . Por lo tanto, existen enteros d y e tales que:

$$md \equiv_n 1, \quad ne \equiv_m 1$$

Entonces, definiendo $c = ane + bmd$, se tiene que:

$$c \equiv_m ane \equiv_m a$$

$$c \equiv_n bmd \equiv_n b$$

□

Adicionalmente, se puede generalizar el Teorema Chino del Resto para un sistema con una cantidad arbitraria de congruencias.

Corolario (Teorema Chino del Resto generalizado). Sea la secuencia de enteros $m = (m_1, \dots, m_k)$ tales que $\text{mcd}(m_i, m_j) = 1$, $1 \leq i < j \leq k$. Entonces, para toda secuencia $(s_1, \dots, s_k)$ de enteros existe un b entero tal que:

$$b \equiv_{m_1} s_1, \quad \dots, \quad b \equiv_{m_k} s_k$$

Demostración. Se realizará una demostración por inducción simple sobre la cantidad k de congruencias.

Caso base

Con $k = 2$, se tiene $m = (m_1, m_2)$, $s = (s_1, s_2)$, y por Teorema Chino del Resto, existe un b entero tal que $b \equiv_{m_1} s_1$, $b \equiv_{m_2} s_2$.

Caso inductivo

Suponga que se cumple la proposición para k congruencias. Entonces, para un sistema de $k + 1$ se tiene $m = (m_1, \dots, m_{k+1})$, $s = (s_1, \dots, s_{k+1})$. Luego, por hipótesis inductiva, existe un c entero tal que:

$$c \equiv_{m_1} s_1, \quad \dots, \quad c \equiv_{m_k} s_k$$

Definiendo $M_k = \prod_{i=1}^k m_i$, se observa que $\text{mcd}(M_k, m_{k+1}) = 1$, por lo que, por Teorema Chino del Resto, para el par s_{k+1}, c existe un b entero tal que:

$$b \equiv_{m_{k+1}} s_{k+1}, \quad b \equiv_{M_k} c$$

Después, obsérvese que para $1 \leq i \leq k$:

$$\begin{aligned} b \bmod m_i &= (b \bmod M_x) \bmod m_i = (c \bmod M_x) \bmod m_i = c \bmod m_i = s_i \\ \longrightarrow \quad b &\equiv_{m_i} s_i \end{aligned}$$

Por lo tanto, se concluye que:

$$b \equiv_{m_1} s_1, \quad \dots, \quad b \equiv_{m_k} s_k, \quad b \equiv_{m_{k+1}} s_{k+1}$$

□

3. Propiedad multiplicativa de la función ϕ de Euler.

Proposición (Multiplicatividad de la función ϕ). *Sea un par de enteros $m, n \geq 1$ tales que $\text{mcd}(m, n) = 1$. Entonces, $\phi(mn) = \phi(m) \cdot \phi(n)$.*

Demostración. Observando que $\phi(mn) = |\mathbb{Z}_{mn}^*|$, $\phi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$, $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$, se tiene el siguiente lema.

Lema 3.1. *Sean los grupos $(\mathbb{Z}_{mn}^*, \cdot \bmod mn)$, $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot \bmod m)$, $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot \bmod n)$, donde $\text{mcd}(m, n) = 1$. Entonces, los grupos $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ son isomorfos, es decir,*

$$\mathbb{Z}_{mn}^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

Demostración. Se desea encontrar una función $f : \mathbb{Z}_{mn}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ biyectiva tal que, si $f(a_1) = (b_1, c_1)$ y $f(a_2) = (b_2, c_2)$, entonces:

$$f((a_1 a_2) \bmod mn) = f(a_1) \cdot f(a_2) = ((b_1 b_2) \bmod m, (c_1 c_2) \bmod n) \quad (2)$$

Una función que cumpla estos requerimientos, y en especial la condición de isomorfismo de la ecuación (2), se denomina un isomorfismo entre $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$. Entonces, sea $a \in \mathbb{Z}_{mn}^*$, que cumple con que $\text{mcd}(mn, a) = 1$, por lo que, por Identidad de Bézout, existen s, t enteros tales que $1 = smn + ta$. Calculando el resto módulo m de ambos lados se obtiene que $1 \equiv_m ta$, y entonces el número a tiene

inverso módulo m . Luego, $1 = \text{mcd}(m, a) = \text{mcd}(m, a \bmod m)$, y por lo tanto $a \bmod m \in \mathbb{Z}_m^*$. De manera análoga, se tiene que $a \bmod n \in \mathbb{Z}_n^*$, y con estos resultados, se determina que $(a \bmod m, a \bmod n) \in \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$.

Desde este análisis, se propone la función $f : \mathbb{Z}_{mn}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ dada por:

$$f(a) = (a \bmod m, a \bmod n)$$

Ahora bien, para demostrar que f es inyectiva, sean $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_{mn}^*$ tales que $f(a_1) = f(a_2)$, lo que implica $(a_1 \bmod m, a_1 \bmod n) = (a_2 \bmod m, a_2 \bmod n)$. Entonces:

$$\begin{aligned} a_1 \bmod m &= a_2 \bmod m \rightarrow a_1 \equiv_m a_2 \rightarrow m \mid (a_1 - a_2) \\ a_1 \bmod n &= a_2 \bmod n \rightarrow a_1 \equiv_n a_2 \rightarrow n \mid (a_1 - a_2) \end{aligned}$$

Como m y n no comparten factores primos, entonces $mn \mid (a_1 - a_2)$, por lo que $a_1 \bmod mn = a_2 \bmod mn$, y como $1 \leq a_1, a_2 \leq mn - 1$, entonces $a_1 = a_2$.

Para demostrar que f es sobreyectiva, sea $(b, c) \in \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$. Entonces, dado que $\text{mcd}(m, n) = 1$, por Teorema Chino del Resto existe un α entero tal que $\alpha \equiv_m b$, $\alpha \equiv_n c$. Luego, definiendo $a = \alpha \bmod mn$, se tiene en primer lugar que $1 \leq a \leq mn - 1$. Después, como $1 = \text{mcd}(b, m) = \text{mcd}(b \bmod m, m) = \text{mcd}(\alpha, m)$, y también $1 = \text{mcd}(c, n) = \text{mcd}(\alpha, n)$, entonces

$$1 = \text{mcd}(\alpha, mn) = \text{mcd}(\alpha \bmod mn, mn) = \text{mcd}(a, mn)$$

Por lo que $a \in \mathbb{Z}_{mn}^*$. Por último, se verifica que:

$$\begin{aligned} f(a) &= (a \bmod m, a \bmod n) = ((\alpha \bmod mn) \bmod m, (\alpha \bmod mn) \bmod n) \\ &= (\alpha \bmod m, \alpha \bmod n) = (b \bmod m, c \bmod n) = (b, c) \end{aligned}$$

Habiendo comprobado que f es biyectiva, se procede a demostrar que la función cumple con (2). Sean $f(a_1) = (b_1, c_1)$, $f(a_2) = (b_2, c_2)$. Entonces:

$$\begin{aligned} f((a_1 a_2) \bmod mn) &= (((a_1 a_2) \bmod mn) \bmod m, ((a_1 a_2) \bmod mn) \bmod n) \\ &= ((a_1 a_2) \bmod m, (a_1 a_2) \bmod n) \\ &= ((a_1 \bmod m \cdot a_2 \bmod m) \bmod m, (a_1 \bmod n \cdot a_2 \bmod n) \bmod n) \\ &= ((b_1 b_2) \bmod m, (c_1 c_2) \bmod n) \end{aligned}$$

De esta manera, se demuestra que f es un isomorfismo entre $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$, lo que permite concluir que los grupos $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ son isomorfos. ■

A partir del lema 3.1, se comprueba que existe una función biyectiva entre $\mathbb{Z}_{mn}^*$ y $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$ (considerando que lo demostrado en el lema es mucho más fuerte que esto), por lo que estos conjuntos son equinumerosos. Finalmente:

$$\phi(mn) = |\mathbb{Z}_{mn}^*| = |\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*| = |\mathbb{Z}_m^*| \cdot |\mathbb{Z}_n^*| = \phi(m) \cdot \phi(n)$$

□

4. Propiedad de los homomorfismos de grupo.

Lema 3.2. Sean los grupos $(G, \circ)$, $(H, *)$, y sea $f : G \rightarrow H$ sobreyectiva un homomorfismo de G a H . Entonces, para todo $h_1, h_2 \in H$, se tiene que:

$$|f^{-1}(h_1)| = |f^{-1}(h_2)|$$

Demostración. Sea $K = f^{-1}(e_H)$ el núcleo de f , y sean $g \in G$, $h \in H$ tales que $f(g) = h$. Entonces, se desea demostrar que $f^{-1}(h) = g \circ K$, donde si $K = \{e_1, \dots, e_n\}$, entonces $g \circ K = \{g \circ e_1, \dots, g \circ e_n\}$.

En primer lugar, obsérvese que

$$h = f(g) = f(g) * e_H = f(g) * f(e_i) = f(g \circ e_i), \quad i = 1, \dots, n$$

Entonces, $g \circ e_i \in f^{-1}(h)$, y como la igualdad planteada encima se cumple para todos los $e_i \in K$, entonces $g \circ e_1, \dots, g \circ e_n \in f^{-1}(h)$, y por lo tanto $g \circ K \subseteq f^{-1}(h)$.

En segundo lugar, sea $g' \in f^{-1}(h)$. Entonces:

$$\begin{aligned} g' &= e_G \circ g' = (g \circ g^{-1}) \circ g' = g \circ (g^{-1} \circ g') & /f() \\ f(g') &= f(g \circ (g^{-1} \circ g')) = f(g) * f(g^{-1} \circ g') \\ h &= h * f(g^{-1} \circ g') & /h^{-1}* \\ e_H &= e_H * f(g^{-1} \circ g') = f(g^{-1} \circ g') \end{aligned}$$

Por lo que $g^{-1} \circ g' \in K$, y si se define $c = g^{-1} \circ g'$, se obtiene que $g' = g \circ c$ para un $c \in K$. Esto significa que $g' \in g \circ K$, lo que implica que $f^{-1}(h) \subseteq g \circ K$.

Debido a que $f^{-1}(h) \subseteq g \circ K$ y $f^{-1}(h) \supseteq g \circ K$, se comprueba que $f^{-1}(h) = g \circ K$, y por lo tanto $|f^{-1}(h)| = |g \circ K| = |K|$. Entonces, se concluye que para todo par $h_1, h_2 \in H$, se cumple que

$$|f^{-1}(h_1)| = |K| = |f^{-1}(h_2)|$$

□

5. Propiedades de los grupos cíclicos.

Definición. Sea el grupo $(G, \circ)$, y sea $g \in G$. Si se define

$$\langle g \rangle = \{g, g \circ g, \dots, e\} = \{g, g^2, \dots, e\}$$

Entonces $(\langle g \rangle, \circ)$ es un grupo cíclico, en el que todo el grupo está generado por un único elemento, y se dice que $\langle g \rangle$ es un subgrupo cíclico de G .

Obsérvese que $g^{|\langle g \rangle|} = e$, y para $i < |\langle g \rangle|$ se tiene que $g^i \neq e$, debido a que g debe generar todos los elementos de $\langle g \rangle$ antes de volver a e y repetir el ciclo. Por una demostración que queda fuera del alcance del informe, si p es primo y $q = p^k$, donde k es entero, entonces $(\mathbb{Z}_q^*, \cdot \bmod q)$ es un grupo cíclico. Si $a \in \mathbb{Z}_q^*$ cumple con que $\langle a \rangle = \mathbb{Z}_q^*$, entonces se dice que a es una raíz primitiva módulo q .

Proposición. Sea G un conjunto finito. Luego, para $g \in G$ se cumple que $g^{|G|} = e$. De manera análoga, si $a \in \mathbb{Z}_q^*$, entonces $a^{\phi(q)} \equiv_q 1$.

Demostración. Solo se tiene que demostrar la primera parte de la proposición. Dado que $\langle g \rangle$ es subgrupo de G , por Teorema de Lagrange se tiene que $|\langle g \rangle| \mid |G|$. Luego, si $|G| = c \cdot |\langle g \rangle|$, con c entero, entonces:

$$g^{|G|} = g^{c|\langle g \rangle|} = (g^{|\langle g \rangle|})^c = e^c = e$$

□

Esta proposición es necesaria para demostrar el siguiente teorema.

Teorema 3. Sea $q = p^k$ con p primo y k entero, y sea a una raíz primitiva módulo q . Luego, para t entero se tiene que $a^t \equiv_q 1$ si y solo si $\phi(q) \mid t$.

Demostración. Se demuestran ambas direcciones de implicancia.

←) Como $\phi(q) \mid t$, entonces $t = c \cdot \phi(q)$ para c entero. Luego,

$$a^t \equiv_q a^{c \cdot \phi(q)} \equiv_q (a^{\phi(q)})^c \equiv_q 1^c \equiv_q 1$$

→) Por contradicción, suponga que $\phi(q) \nmid t$. Con este supuesto, se puede definir $t = c \cdot \phi(q) + r$, donde c, r son enteros y $0 < r < \phi(q)$. Luego,

$$1 \equiv_q a^t \equiv_q a^{c \cdot \phi(q) + r} \equiv_q a^{c \cdot \phi(q)} a^r \equiv_q a^r$$

Y entonces, se tiene que $a^r \equiv_q 1$. Pero esto es imposible, debido a que, como a es raíz primitiva módulo q , entonces $|\langle a \rangle| = \phi(q)$. Después, a^i solo puede ser congruente a 1 módulo q para exponentes i múltiplos de $\phi(q)$, lo que no se cumple en el caso del exponente r ya que $0 < r < \phi(q)$. Por lo tanto, debe ocurrir que $\phi(q) \mid t$.

□

4. Demostración del teorema fundamental

Se requieren dos lemas principales para demostrar el teorema 1. A continuación, se presentan sus planteamientos y demostraciones.

Lema 4.1. *Sea n entero, y sea la secuencia de enteros $m = (m_1, \dots, m_k)$, donde $m_i \mid n$ y $\text{mcd}(m_i, m_j) = 1$, $1 \leq i < j \leq k$. Entonces, para cada posible secuencia $s = (s_1, \dots, s_k)$, donde $s_1 \in \mathbb{Z}_{m_1}^*$, $\dots$, $s_k \in \mathbb{Z}_{m_k}^*$, se tiene que la cantidad de elementos en*

$$\mathbb{Z}_n^* \cap \{b \in \mathbb{Z} \mid b \bmod m = s\}$$

es la misma.

Lo planteado en este lema quiere decir que, para toda secuencia $s = (s_1, \dots, s_k)$ cuyos elementos cumplen con $s_1 \in \mathbb{Z}_{m_1}^*$, $\dots$, $s_k \in \mathbb{Z}_{m_k}^*$, la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tales que $b \bmod m = s$ va a ser la misma, independiente de los valores que tome la secuencia s .

Demostración. Sea t el producto de todos los números primos que dividen a n pero no dividen a ninguno de los m_i , $1 \leq i \leq k$. Existen dos casos con respecto al valor que puede tomar t :

- $t \neq 1$:

Por el Teorema Chino del Resto, existe un b entero tal que $b \bmod (m, t) = (s, 1)$. Esta condición es análoga al sistema de congruencias

$$b \equiv_{m_1} s_1, \quad \dots, \quad b \equiv_{m_k} s_k, \quad b \equiv_t 1 \tag{3}$$

Luego, si se define $\beta = b \bmod n$, se observa que como $t \mid n$ y $m_i \mid n$, entonces

$$\beta \bmod m_i = (b \bmod n) \bmod m_i = b \bmod m_i = s_i \bmod m_i, \quad 1 \leq i \leq k$$

De la misma manera, $\beta \bmod t = 1$, y por lo tanto $\beta \bmod (m, t) = (s, 1)$. Entonces, se puede garantizar que existirá un $b \in \mathbb{Z}_n$ que cumpla con (3). Ahora bien, suponiendo que $b \in \mathbb{Z}_n$, se tiene que $b \in \mathbb{Z}_n^*$. Esto se debe a que, si $b \notin \mathbb{Z}_n^*$, entonces existe un primo p tal que $p \mid n$ y $p \mid b$. Luego, este p también divide, o a algún m_i , o bien a t . Como para q_i , $1 \leq i \leq k$ entero se tiene que $s_i = b - q_i m_i$, entonces $p \mid m_i$ implica que $p \mid s_i$, lo que contradice $\text{mcd}(m_i, s_i) = 1$. También, como para q entero se tiene $1 = b - qt$, entonces $p \mid t$ implica que $p \mid 1$, lo que es imposible. Por lo tanto, debe ser que $b \in \mathbb{Z}_n^*$.

- $t = 1$:

Por Teorema Chino del Resto, existe un b entero tal que $b \bmod m = s$, y como $m_i \mid n$ entonces se puede elegir un $b \in \mathbb{Z}_n$ que cumpla esta condición. Suponiendo que $b \in \mathbb{Z}_n$, se tiene que $b \in \mathbb{Z}_n^*$, debido a que si existe un p primo que divide a n y b , entonces este p debe dividir a algún m_i , y como se observó en el punto anterior, esto no es posible ya que implicaría que $\text{mcd}(m_i, s_i) \neq 1$.

Se concluye del procedimiento anterior que para toda secuencia s siempre existirá un $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tal que $b \bmod m = s$. Esto incluye el caso en el que $t \neq 1$, ya que si $b \in \mathbb{Z}_n^*$ cumple con $b \bmod (m, t) = (s, 1)$, entonces el mismo b cumplirá con $b \bmod m = s$. Por lo tanto, denotando $G = \mathbb{Z}_{m_1}^* \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_k}^*$, se define la función $f : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow G$ dada por

$$f(x) = x \bmod m$$

Por lo anteriormente demostrado, esta función es sobreyectiva. Sin embargo, dado que $\prod_{i=1}^k m_i \leq n$, no se puede garantizar que se cumpla que $|\mathbb{Z}_n^*| = n = \prod_{i=1}^k m_i = |G|$, por lo que, por el Principio del Palomar, no se puede asegurar que f sea inyectiva.

Ahora bien, f define un homomorfismo del grupo $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot \bmod n)$ al grupo $(G, \cdot)$, donde la operación del grupo G es la multiplicación módulo m_i sobre el componente i de la secuencia. Para demostrar esto, solo queda por comprobar que f cumple con la condición de homomorfismo. Sean $f(a_1) = (b_1, \dots, b_k)$, $f(a_2) = (c_1, \dots, c_k)$. Entonces:

$$\begin{aligned} f(a_1 a_2 \bmod n) &= ((a_1 a_2 \bmod n) \bmod m_1, \dots, (a_1 a_2 \bmod n) \bmod m_k) \\ &= (a_1 a_2 \bmod m_1, \dots, a_1 a_2 \bmod m_k) \\ &= ((a_1 \bmod m_1 \cdot a_2 \bmod m_1) \bmod m_1, \dots, (a_1 \bmod m_k \cdot a_2 \bmod m_k) \bmod m_k) \\ &= (b_1 c_1 \bmod m_1, \dots, b_k c_k \bmod m_k) = (b_1, \dots, b_k) \cdot (c_1, \dots, c_k) \\ &= f(a_1) \cdot f(a_2) \end{aligned}$$

Finalmente, como f es un homomorfismo sobreyectivo de $\mathbb{Z}_n^*$ a G , entonces por el lema 3.2 se tiene que para todas las secuencias $(s_1, \dots, s_k) \in G$ el conjunto $f^{-1}(s_1, \dots, s_k)$ va a tener la misma cantidad de elementos, y por lo tanto habrá la misma cantidad de números $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tales que $b \bmod m = (s_1, \dots, s_k)$. $\square$

Lema 4.2. Sean los primos $p_1 \neq p_2$, y sean $q_1 = p_1^{k_1}$, $q_2 = p_2^{k_2}$, con k_1, k_2 enteros. Sea n entero y suponga que $q_1 q_2 \mid n$. Denotando $t_i = \gcd(\phi(q_i), n - 1)$, $m_i = \frac{\phi(q_i)}{t_i}$, $i = 1, 2$, se tiene que:

- a) A los más $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$ de los elementos $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.
- b) Si t_1 es par (de manera arbitraria), entonces a lo más $\frac{\phi(n)}{2m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.

Demostración. Se demuestra primero la afirmación a). Sea a_i , $i = 1, 2$ una raíz primitiva módulo q_i , y sea $b \in \mathbb{Z}_n^*$. Como $q_i \mid n$, entonces $\gcd(b, q_i) = 1$, lo que implica que $b \in \mathbb{Z}_{q_i}^*$, por lo que $b \equiv_{q_i} a_i^{r_i}$ para algún par de enteros r_1, r_2 . Ahora, si b cumple con

$$b^{n-1} \equiv_n 1 \tag{4}$$

Entonces, como $q_1 q_2 \mid n$, se tiene que

$$\begin{aligned} b^{n-1} \bmod n &= 1 & / () \bmod q_i \\ (b^{n-1} \bmod n) \bmod q_i &= b^{n-1} \bmod q_i = 1 \bmod q_i = 1 \end{aligned}$$

Esto, a su vez, implica que $1 \equiv_{q_i} b^{n-1} \equiv_{q_i} (a_i^{r_i})^{n-1} \equiv_{q_i} a_i^{r_i(n-1)}$, $i = 1, 2$, y como a_i es una raíz primitiva, por el teorema 3 se cumple que $\phi(q_i) \mid r_i(n-1)$. Ahora, como $\phi(q_i) = m_i t_i$, y t_i contiene todos los factores compartidos entre $\phi(q_i)$ y $n-1$, entonces $m_i \mid r_i$, y por lo tanto existen h_1, h_2 enteros tales que $r_1 = m_1 h_2$, $r_2 = m_2 h_2$. Nótese que el hecho de que los r_i sean múltiplos de m_i está asegurado cuando la ecuación (4) se cumple.

Se obtuvo anteriormente que los únicos $b \in \mathbb{Z}_n^*$ que pueden cumplir con (4) son aquellos cuyos exponentes r_i asociados (mediante la fórmula $b \equiv_{q_i} a_i^{r_i}$) sean múltiplos de m_i . Como $1 \leq r_i \leq \phi(q_i)$ y $m_i \mid \phi(q_i)$, entonces $\frac{1}{m_i}$ de los exponentes r_i son múltiplos de sus m_i respectivos, y por ende $\frac{1}{m_1 m_2}$ de los pares $s_1 \in \mathbb{Z}_{q_1}^*$, $s_2 \in \mathbb{Z}_{q_2}^*$ dados por $s_1 \equiv_{q_1} a_1^{r_1}$, $s_2 \equiv_{q_2} a_2^{r_2}$ tienen exponentes r_1, r_2 múltiplos de m_1, m_2 respectivamente. Luego, en el mejor de los casos, cada par s_1, s_2 con exponentes múltiplos de m_1, m_2 estará asociado a un conjunto separado de elementos $b_j \in \mathbb{Z}_n^*$, $j = 1, \dots, N$ que satisfagan (4), por lo que a lo más $\frac{1}{m_1 m_2}$ de los pares estarán asociados a un conjunto $\{b_1, \dots, b_N\}$ en el que se sostenga la condición (4).

Finalmente, por el lema 4.1, la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tales que $b \bmod (q_1, q_2) = (s_1, s_2)$ es igual para todos los posibles pares $s_1 \in \mathbb{Z}_{q_1}^*$, $s_2 \in \mathbb{Z}_{q_2}^*$, por lo que a lo más $\frac{1}{m_1 m_2}$ de los $\phi(n)$ elementos $b \in \mathbb{Z}_n^*$ van a satisfacer (4). Como si ocurre que $b^{n-1} \not\equiv_n 1$ entonces $W_n(b)$ es verdadero (al obedecer la condición (ii)(a)), se tiene que a lo más $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tienen la posibilidad de cumplir con (4) y por ende no necesariamente satisfacer $W_n(b)$, por lo que $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$ es la cota máxima de números $b \in \mathbb{Z}_n^*$ para los cuales $W_n(b)$ es falso.

La demostración de la afirmación b) se basa en la propuesta de que incluso si $b \in \mathbb{Z}_n^*$ cumple con que $b^{n-1} \equiv_n 1$, para al menos la mitad de estos números se va a cumplir la condición (ii)(a) de $W_n(b)$, haciéndolos testigos de la composición de n . Esta demostración se separa en dos casos:

- $e(t_1) = e(t_2)$:

Sea j entero tal que $d(j) = \frac{n-1}{2^j}$ es un entero, y $t_i \nmid d(j)$, $\frac{t_i}{2} \mid d(j)$, $i = 1, 2$. La existencia de tal entero j se fundamenta a continuación.

Denótese $t_1 = \alpha_1 \cdot 2^x$, $t_2 = \alpha_2 \cdot 2^y$, donde $x = e(t_1) = e(t_2)$, lo que implica que α_1, α_2 son enteros impares. También, denótese $n-1 = \beta \cdot 2^y$ donde β es impar e y es un entero no negativo ya que $2 \mid t_i$, y $t_i \mid (n-1)$. Luego, $d(j) = \frac{n-1}{2^j} = \beta \cdot 2^{y-j}$. Ahora, considerando que los exponentes x, y son maximales, y también

$$t_i \mid (n-1) \longleftrightarrow \alpha_i \cdot 2^x \mid \beta \cdot 2^y, \quad i = 1, 2$$

Se tiene entonces que $\alpha_i \mid \beta$. Con todo esto, se busca un j que cumpla con

$$\begin{aligned} t_i \nmid d(j) &\longleftrightarrow \alpha_i \cdot 2^x \nmid \beta \cdot 2^y \longleftrightarrow 2^x \nmid 2^y \\ \frac{t_i}{2} \mid d(j) &\longleftrightarrow \alpha_i \cdot 2^{x-1} \mid \beta \cdot 2^y \longleftrightarrow 2^{x-1} \mid 2^y \end{aligned}$$

Proponiendo que $x - 1 = y - j$, se obtiene que $j = y - x + 1$, y por lo tanto $d(j) = \beta \cdot 2^{x-1}$. Con esta propuesta, $d(j)$ es entero debido a que $x = e(t_i) \geq 1$, y también se cumple que $d(j)$ no es divisible por $t_i = a_i \cdot 2^x$, pero sí es divisible por $\frac{t_i}{2} = a_i \cdot 2^{x-1}$, por lo que sí existe el valor de j deseado.

Habiendo definido j , tómesese un $b \in \mathbb{Z}_n^*$ que satisfaga que sus exponentes r_1, r_2 asociados sean múltiplos de m_1, m_2 respectivamente, es decir, que $r_i = h_i m_i$, $i = 1, 2$. Entonces, si h_1 es impar mientras que h_2 es par, se tiene que $\phi(q_1) \nmid h_1 m_1 d(j)$, $\phi(q_2) \mid h_2 m_2 d(j)$. Esto se debe a que, como $\phi(q_i) = m_i t_i$, $i = 1, 2$, para que $\phi(q_i)$ divida a $h_i m_i d(j)$ tiene que ocurrir que $t_i \mid h_i d(j)$. Observando que $t_i \nmid d(j)$, pero $\frac{t_i}{2} \mid d(j)$, entonces h_i tiene que incorporar 2 como factor para que se cumpla que $t_i \mid h_i d(j)$, por lo que h_i debe ser par para que $\phi(q_i) \mid h_i m_i d(j)$.

Luego, con la paridad planteada para h_1, h_2 , si $b^{d(j)} \equiv_{q_1} 1$, entonces

$$1 \equiv_{q_1} b^{d(j)} \equiv_{q_1} (a_1^{r_1})^{d(j)} \equiv_{q_1} a_1^{h_1 m_1 d(j)}$$

Como a_1 es una raíz primitiva, por el teorema 3 se debería tener que $\phi(q_1) \mid h_1 m_1 d(j)$, pero esto contradice lo obtenido anteriormente, por lo que

$$b^{d(j)} \not\equiv_{q_1} 1 \quad (5)$$

Al mismo tiempo, utilizando el teorema 3 se tiene que:

$$\begin{aligned} b^{d(j)} &\equiv_{q_2} (a_2^{r_2})^{d(j)} \equiv_{q_2} a_2^{h_2 m_2 d(j)} \equiv_{q_2} 1 \\ b^{d(j)} &\equiv_{q_2} 1 \end{aligned} \quad (6)$$

Debido a que $\phi(q_2) \mid h_2 m_2 d(j)$ y a_2 es una raíz primitiva.

Para un $b \in \mathbb{Z}_n^*$ con h_1 impar y h_2 par asociados, se tiene que por (5), $q_1 \nmid (b^{d(j)} - 1)$, y como $q_1 \mid n$, entonces no todos los factores de n dividen a $b^{d(j)} - 1$, por lo que $n \nmid (b^{d(j)} - 1)$, lo que implica que $\text{mcd}(b^{d(j)} - 1, n) < n$. También, por (6), $q_2 \mid (b^{d(j)} - 1)$, y como $q_2 \mid n$, entonces $\text{mcd}(b^{d(j)} - 1, n) \geq q_2 > 1$. Por lo tanto, este b cumple con la condición (ii)(b) de $W_n(b)$, y b es entonces testigo de la composición de n . De manera similiar, si h_1 es par y h_2 es impar, entonces $b^{d(j)} \equiv_{q_1} 1$, $b^{d(j)} \not\equiv_{q_2} 1$, y luego $W_n(b)$ es verdadero.

Tomando un par $s_1 \in \mathbb{Z}_{q_1}^*$, $s_2 \in \mathbb{Z}_{q_2}^*$ donde $s_i \equiv_{q_i} a_i^{r_i} \equiv_{q_i} a_i^{h_i m_i}$, $i = 1, 2$, se tiene que como $1 \leq r_i \leq \phi(q_i)$, entonces h_i puede tomar los valores

$$h_i = 1, \dots, \frac{\phi(q_i)}{m_i} = t_i$$

Y como t_i es par, el h_i asociado a s_i puede ser par o impar con la misma frecuencia. Esto implica que las cuatro opciones para la paridad que puede tomar los números

h_1, h_2 asociados a s_1, s_2 (par-par, par-impar, impar-par, impar-impar) ocurre cada una con la misma frecuencia. Como se observó anteriormente, por el lema 4.1 se tiene que la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ tales que $b \bmod (q_1, q_2) = (s_1, s_2)$ es la misma para todos los posibles pares $s_1 \in \mathbb{Z}_{q_1}^*, s_2 \in \mathbb{Z}_{q_2}^*$, y esto a su vez conlleva que, para los s_i vinculados a exponentes $r_i = h_i m_i$, la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a cada par r_1, r_2 es la misma. Como para la mitad de estos pares r_1, r_2 se tiene que un h_i es par mientras que el otro es impar, entonces para la mitad de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a estos exponentes se puede asegurar que satisfacen $W_n(b)$.

Se estableció anteriormente que la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a r_i múltiplos de m_i es $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$, y como la mitad de estos satisfacen la condición (ii)(b), se concluye que de $\frac{\phi(n)}{2m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no se puede afirmar que $W_n(b)$ sea verdadero, y por lo tanto a lo más $\frac{\phi(n)}{2m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.

- $e(t_1) > e(t_2)$:

Sean j, l enteros tales que $d(j)$ es entero, $t_2 \mid d(j)$, $t_1 \nmid d(j)$, y l es minimal de manera que $\frac{t_1}{2^l} \mid d(j)$. Se comprueba la existencia de j, l a continuación, de manera similar al último caso.

Denótese $t_1 = \alpha \cdot 2^x$, $t_2 = \beta \cdot 2^y$, $n - 1 = \gamma \cdot 2^z$, donde se tiene que $x = e(t_1)$, $y = e(t_2)$, $x > y$, γ es impar y z es un entero no negativo. Luego, $d(j) = \gamma \cdot 2^{z-j}$, y como $t_i \mid (n - 1)$, $i = 1, 2$, entonces $\alpha \mid \gamma$, $\beta \mid \gamma$. Se debe cumplir que

$$\begin{aligned} t_2 \mid d(j) &\longleftrightarrow \beta \cdot 2^y \mid \gamma \cdot 2^{z-j} \longleftrightarrow 2^y \mid 2^{z-j} \\ t_1 \nmid d(j) &\longleftrightarrow \alpha \cdot 2^x \nmid \gamma \cdot 2^{z-j} \longleftrightarrow 2^x \nmid 2^{z-j} \\ \frac{t_1}{2^l} \mid d(j) &\longleftrightarrow \alpha \cdot 2^{x-l} \mid \gamma \cdot 2^{z-j} \longleftrightarrow 2^{x-l} \mid 2^{z-j} \end{aligned}$$

Se propone que $y = z - j \rightarrow j = z - y$, y también se propone que $x - l = z - j = y \rightarrow l = x - y$. De esta manera, $d(j) = \gamma \cdot 2^y$, y este valor es entero ya que $y = e(t_2) \geq 0$. Bajo esta propuesta, se cumple que $d(j)$ es divisible por $t_2 = \beta \cdot 2^y$, no es divisible por $t_1 = \alpha \cdot 2^x$, pero sí es divisible por $\frac{t_1}{2^l} = \alpha \cdot 2^y$, por lo que los valores de j, l son existentes.

Ahora bien, dados j, l que cumplan con las propiedades planteadas anteriormente, sea un $b \in \mathbb{Z}_n^*$ cuyos exponentes asociados r_i , $i = 1, 2$ sean múltiplos de m_i , $i = 1, 2$ respectivamente. Como $t_2 \mid d(j)$, entonces $\phi(q_2) \mid h_2 m_2 d(j)$, por lo que (6) se cumple. Mientras tanto, solo se tendrá que $b^{d(j)} \equiv_{q_1} 1$ si $\phi(q_1) \mid h_1 m_1 d(j)$. Como $\phi(q_1) = m_1 t_1$, esto solo ocurrirá si $t_1 \mid h_1 d(j)$, y dado que $t_1 \nmid d(j)$ pero $\frac{t_1}{2^l} \mid d(j)$, h_1 tiene que incorporar 2^l como factor para que $\phi(q_1) \mid h_1 m_1 d(j)$. Por lo tanto, solo si $2^l \mid h_1$ se tendrá $b^{d(j)} \equiv_{q_1} 1$, pero si $2^l \nmid h_1$, entonces se cumple (5) y b satisface la condición (ii)(b) de $W_n(b)$. Por ende, cuando $2^l \mid h_1$ no se puede asegurar que $W_n(b)$ se cumple.

Como se observó en el último caso, la cantidad de $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a cada par de exponentes r_1, r_2 múltiplos de m_i es idéntica. Adicionalmente, se obtuvo que h_1 puede

tomar valores desde 1 hasta t_1 , y como $2^l \mid t_1$, entonces $\frac{1}{2^l}$ de los posibles valores de h_1 son múltiplos de 2^l . Por ende, $\frac{1}{2^l}$ de los pares r_i múltiplos de m_i tienen un h_1 múltiplo de 2^l , y por lo tanto para $\frac{1}{2^l}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a este par de exponentes no se puede afirmar que $W_n(b)$ sea verdadero.

Tal como se planteó anteriormente, hay $\frac{\phi(n)}{m_1 m_2}$ elementos $b \in \mathbb{Z}_n^*$ asociados a pares de exponentes $r_i = h_i m_i$, $i = 1, 2$, y entonces para $\frac{\phi(n)}{2^l m_1 m_2}$ de estos elementos no se puede asegurar $W_n(b)$. Pero $e(t_1) > e(t_2)$, por lo que $l \geq 1$, y en el peor de los casos ocurrirá que $l = 1$. De esta manera, se puede establecer que a lo más $\frac{\phi(n)}{2 m_1 m_2}$ de los $b \in \mathbb{Z}_n^*$ no satisfacen $W_n(b)$.

□